

Informe de Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre

"DIA Piscicultura de Recirculación Tierra del Fuego"

Angélica Berríos Silva

Ingeniero Forestal

Puerto Varas, Agosto de 2016

Índice

1.	Introducción	5
2.	Objetivos	5
2.1.	Objetivo General	5
2.2.	Objetivos Específicos	5
3.	Metodología	6
3.1.	Descripción de la Vegetación	6
3.1.1.	Revisión Bibliográfica	7
3.1.2.	Fotointerpretación de imágenes satelitales	7
3.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	8
3.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	8
3.1.5.	Trabajo de Gabinete	10
3.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final	10
3.2.	Descripción de la Flora	10
3.2.1.	Diversidad Biológica y Estado de Conservación	11
4.	Descripción del Área del Proyecto	11
4.1.	Caracterización del Área del proyecto y su Área de Influencia	14
4.2.	Uso del Suelo del Área del Proyecto	15
4.3.	Formaciones Vegetacionales presentes en el Área del Proyecto	20
4.3.1.	Matorral denso de <i>Chilietrichum diffusum</i> (UVH 1)	20
4.3.2.	Matorral Pradera Hidrófita (UVH 2)	21
4.3.3.	Pradera (UVH 3)	22
4.3.4.	Turbera (UVH 4)	23
4.3.5.	Pradera hidrófita (UVH 5)	24
4.3.6.	Matorral Denso de <i>Lepidophyllum cupressiforme</i> (UVH 6)	25
4.3.7.	Coironal de <i>Festuca gracillima</i> (UVH 7)	26
4.3.8.	Matorral Semidenso de <i>Chilietrichum diffusum</i> (UVH 8)	28
4.3.9.	Matorral de <i>Empetrum rubrum</i> (UHV 9)	29
4.4.	Composición Florística del Área del Proyecto	30
4.4.1.	Diversidad biológica y Origen Geográfico	30
4.4.2.	Listado Florístico	30
4.4.3.	Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto	32
5.	Conclusiones	33

6. Referencias Bibliográficas	34
-------------------------------	----

Índice de Tablas

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.	6
Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	8
Tabla 3: Codificación de especies	8
Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos	8
Tabla 5: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal	10
Tabla 6: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979).	11
Tabla 7: Tabla de Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.	16
Tabla 8: Flora Vascular registrada en el Matorral Denso de <i>Chilietrichum diffusum</i> (UVH 1).	20
Tabla 9: Flora Vascular registrada en el Matorral Pradera hidrófita (UVH 2).	21
Tabla 10: Flora Vascular registrada en la Pradera (UVH 3).	22
Tabla 11: Flora Vascular registrada en la Turbera (UVH 4).	23
Tabla 12: Flora Vascular registrada en la Pradera hidrófita (UVH 5).	24
Tabla 13: Flora Vascular registrada en el Matorral Denso de <i>Lepidophyllum cupressiforme</i> (UVH 6).	26
Tabla 14: Flora Vascular registrada en el Coironal de <i>Festuca gracillima</i> (UVH 7)	27
Tabla 15: Flora Vascular registrada en el Matorral Semidenso de <i>Chilietrichum diffusum</i> (UVH 8).	28
Tabla 16: Flora Vascular registrada en el Matorral de <i>Empetrum rubrum</i> (UVH 9).	29
Tabla 17: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.	30
Tabla 18: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.	30

Índice de Mapas

Mapa 1: Área de Influencia del Proyecto (buffer de 100 m).	12
Mapa 2: Área de Influencia del Proyecto (buffer de 100 m).	13
Mapa 3: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.	18
Mapa 4: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.	19

Índice de Imágenes

Fotografía 1: Estepa patagónica en el sector de la piscicultura (coordenadas 425.053, 4.127.773).	15
Fotografía 2: Fisonomía del matorral denso de <i>Chiliodotrichum diffusum</i> . Foto tomada en el sector de la bocatoma, Punto de muestreo 1 (coordenadas 433.193; 4.127.025).	20
Fotografía 3: Fisonomía de matorral pradera (Punto de muestreo 2, coordenadas 433.286, 4.126.986).	21
Fotografía 4: Fisonomía de la pradera (Punto de muestreo 3, coordenadas 433.026, 4.127.280).	22
Fotografía 5: Fisonomía de la Turbera en el sector de la bocatoma (Punto de muestreo 4, coordenadas 433.167; 4.127.403).	23
Fotografía 6: Fisonomía de la pradera hidrófita ubicada al inicio de la tubería (Punto de muestreo 5, coordenadas 432.369; 4.127.751).	24
Fotografía 7: Fisonomía de la pradera hidrófita ubicada al inicio de la tubería (Punto de muestreo 6, coordenadas 432.601; 4.127.788).	24
Fotografía 8: Fisonomía del terreno húmedo ubicado al final de la tubería (Punto de muestreo 7, coordenadas 425.194; 4.127.781).	24
Fotografía 9: Fisonomía del matorral denso de <i>Lepidophyllum cupressiforme</i> ubicado en el sector norte de la Piscicultura (Punto de muestreo 8, coordenadas 424.965; 4.128.089).	26
Fotografía 10: Fisonomía del Coironal de <i>Festuca gracillima</i> en el sector de la Piscicultura. Punto de muestreo 9 (coordenadas 424.866; 4.127.806, altitud 16 m).	27
Fotografía 11: Fisonomía del Coironal de <i>Festuca gracillima</i> en el sector de la tubería. Punto de muestreo 10 (coordenadas 427.139; 4.126.598, altitud 33 m).	27
Fotografía 12: Fisonomía del Coironal de <i>Festuca gracillima</i> en el sector de la tubería. Punto de muestreo 11 (coordenadas 428.622; 4.126.091, altitud 50 m).	27
Fotografía 13: Fisonomía del Coironal de <i>Festuca gracillima</i> en el sector de la tubería. Punto de muestreo 12 (coordenadas 431.880; 4.127.453, altitud 41 m).	27
Fotografía 14: Fisonomía del Matorral Semidenso de <i>Chiliodotrichum diffusum</i> . Punto de muestreo 13, Coordenadas 427.145; 4.126.632.	28
Fotografía 15: Fisonomía de Matorral de <i>Empetrum rubrum</i> . Punto de muestreo 14, coordenadas 427.926; 4.126.181.	29

1. Introducción

El presente informe corresponde a la caracterización de Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre del área del Proyecto "Piscicultura de Recirculación Tierra del Fuego".

Este proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proyecto se ubica en la Provincia de Tierra del Fuego, Comuna de Porvenir, en un predio de 39,15 ha denominado Lote "24 C", perteneciente a la empresa Nova Austral S.A., titular del proyecto.

El predio se ubica en el Sector de Bahía Gente Grande, a un costado de la Ruta Y-65; ruta que une Porvenir con Punta Delgada, a unos 47 km aproximadamente al norte de la ciudad de Porvenir.

Se trata de una piscicultura de recirculación de producción de especies salmonídeas desde ovas hasta smolts. La alimentación de agua se hará a través de una tubería soterrada que se extiende por 9 km al oriente de la piscicultura, adentrándose en la pampa Fueguina, llegando a un terreno de vertientes naturales que confluyen en un estero desde donde se realizará la captación de agua por medio de una bocatoma. Una vez utilizada el agua en el proceso, será tratada cumpliendo con la normativa vigente para que pueda ser evacuada a través de un emisario de descarga hacia las aguas del Estrecho de Magallanes.

En este informe se describe la vegetación y flora terrestre presente en el área del Proyecto, cuya información será de utilidad para predecir y evaluar el impacto ambiental que este pudiese generar.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

El objetivo general es elaborar un informe de Línea de Base de Flora y Vegetación del área del Proyecto "Piscicultura de Recirculación Tierra del Fuego".

2.2. Objetivos Específicos

- Realizar una caracterización de la vegetación presente en el el área del Proyecto, en base a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), representando la vegetación en su estado actual y considerando los criterios de formación vegetal y especies dominantes.

- Elaborar un inventario florístico de cada formación vegetal presente en el área del Proyecto, clasificando cada especie según Familia, Género y Especie.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el área de estudio.
- Generar la información cartográfica asociada a la flora y vegetación.
- Permitir la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto, considerando los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y según corresponda, los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

3. Metodología

3.1. Descripción de la Vegetación

La descripción de la vegetación del área del proyecto, considera la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), la cual se basa en la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), que fue desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier) y adaptada por Etienne y Prado² (1982). Ver Tabla N° 1.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
1	Áreas urbanas e industriales	5	Humedales
1.1	Ciudades, pueblos, zonas industriales	5.1	Vegetación herbácea en orillas de río
1.2	Minería industrial	5.2	Marismas herbáceas
2	Terrenos agrícolas	5.3	Ñadis herbáceos y arbustivos
2.1	Terreno de uso agrícola	5.4	Turbales
2.2	Rotación cultivo / pradera	5.5	Bofedales
3	Praderas y matorrales	5.6	Vegas
3.1	Praderas perennes	5.7	Otros terrenos húmedos
3.2	Matorral pradera	6	Áreas desprovistas de vegetación
3.3	Matorral	6.1	Playas y dunas
3.4	Matorral arborescente (con árboles > 2 m)	6.2	Afloramientos rocosos
3.5	Matorral con suculentas (> 5 %)	6.3	Áreas sobre el límite altitudinal de la vegetación
3.6	Formación de suculentas (> 5 %)	6.4	Corridas de lava y escoriales
3.7	Plantación de arbustos	6.5	Derrumbes sin vegetación
4	Bosques	6.6	Salares
4.1	Plantaciones	6.7	Otros sin vegetación
4.1.1	Plantación adulta	6.8	Cajas de río

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

² Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
4.1.2	Plantación joven o recién cosechada	7	Nieves eternas y glaciares
4.1.3	Bosque de exóticas asilvestradas	7.1	Nieves
4.2	Bosque nativo	7.2	Glaciares
4.2.1	Bosque adulto	7.3	Campos de hielo
4.2.2	Renoval	8	Cuerpos de agua
4.2.3	Bosque adulto / renoval	8.1	Mar
4.2.4	Bosque achaparrado	8.2	Ríos
4.3	Bosque mixto	8.3	Lagos, lagunas, embalses
4.3.1	Bosque nativo / plantación	9	Áreas no reconocidas
4.3.2	Bosque nativo con exóticas asilvestradas	9.1	Áreas de acceso restringido
		9.2	Sin cobertura aerofotográfica

*Adaptado de (CONAF, 2013).

Esta metodología considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología, es posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual y distinguir las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de influencia; y determinar para cada unidad la Formación Vegetal y las Especies Dominantes.

La descripción de la vegetación considera las siguientes etapas:

3.1.1. Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en el área de influencia consiste en la compilación de información sobre la vegetación de Chile, para lo cual se consideró los trabajos de Gajardo³ (1994) y de Luebert y Pliscoff⁴ (2006) y las coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>); complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

Con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, febrero de 2003) disponible para el sector y la cobertura de Uso Actual del Suelo de la XII región (actualización 2005), se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1. Con esto se identificaron las

³ Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

⁴ Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

unidades vegetacionales homogéneas (UVH) del área del proyecto, las que fueron homologadas a alguna de las categorías de Uso Actual del Suelo que se resumen en la Tabla 1.

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información generada en la fotointerpretación se elaboraron mapas de trabajo para Terreno, con la imagen de fondo y el contorno de las distintas unidades vegetacionales homogéneas UVH. Se trabajó a una escala 1:2.000, la cual permitió identificar las distintas UVH en el mapa y realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en terreno.

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno, necesaria para realizar el presente estudio, se realizó el día 12 de mayo del 2016. En terreno se muestrearon y caracterizaron, en base a la metodología COT, todas las UVH presentes en el área del Proyecto.

Las formaciones vegetales observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. Ver Tabla 2.

Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	
Tipo Biológico	Descripción
Herbáceos (H)	aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados
Leñosos Bajos (LB)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos)
Leñosos Altos (LA)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (árboles)
Suculentos (S)	principalmente cactus y chaguales

Cada especie es codificada en base a la siguiente clasificación. Ver tabla 3.

Tabla 3: Codificación de especies			
Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceos (H)	Minúscula	Minúscula	<i>Uncinia phleoides</i> : up
Leñosos Bajos (LB)	Mayúscula	Minúscula	<i>Ovidia andina</i> : Oa
Leñosos Altos (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Tepualia stipularis</i> : TS
Suculentos (S)	Minúscula	Mayúscula	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> : mM

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación; es decir, corresponde con un corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (Ver Tabla 4). Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
Herbáceos	H	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
		1 - 2
Leñosos Bajos	LB	0 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más
Leñosos Altos	LA	2 - 4
		4 - 8
		8 - 16
		16 - 32
		32 y más
Suculentos	S	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad o cobertura, cuyo valor varía según la región ecológica considerada: 1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registrará la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. El índice que define la cobertura se describe en la tabla N° 5.

Tabla 5: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal			
Cubrimiento %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy Clara	mc	3
25 - 50	Clara	Código	4
50 - 75	Poco densa	pd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada será fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

3.1.5. Trabajo de Gabinete

Toda la información levantada en terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Para cada formación se elaboró una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final

Finalmente se elaboró el documento final y la cartografía temática de la vegetación en plataforma ArcGis 10.1, generando una base de datos georreferenciada de la línea de base de vegetación en formato shape y kmz.

3.2. Descripción de la Flora

Para la descripción de la flora vascular presente en el área del proyecto, se realizaron inventarios florísticos en cada formación vegetal identificada, para lo cual se recorrió en cada formación vegetal transectos de 100 m. En cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de cada especie, forma de crecimiento o tipo biológico y la abundancia relativa, según la pauta de estimación de cobertura de Braun-Blanquet⁵ (1979). Ver tabla 6.

5 Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.

Tabla 6: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Brawn-Blanquet, 1979).	
Código	Abundancia relativa en área de muestreo
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Las especies registradas no reconocidas en terreno fueron recolectadas y revisadas posteriormente en gabinete para aclarar dudas taxonómicas. Se hizo un listado de todas las especies identificadas en el área del proyecto.

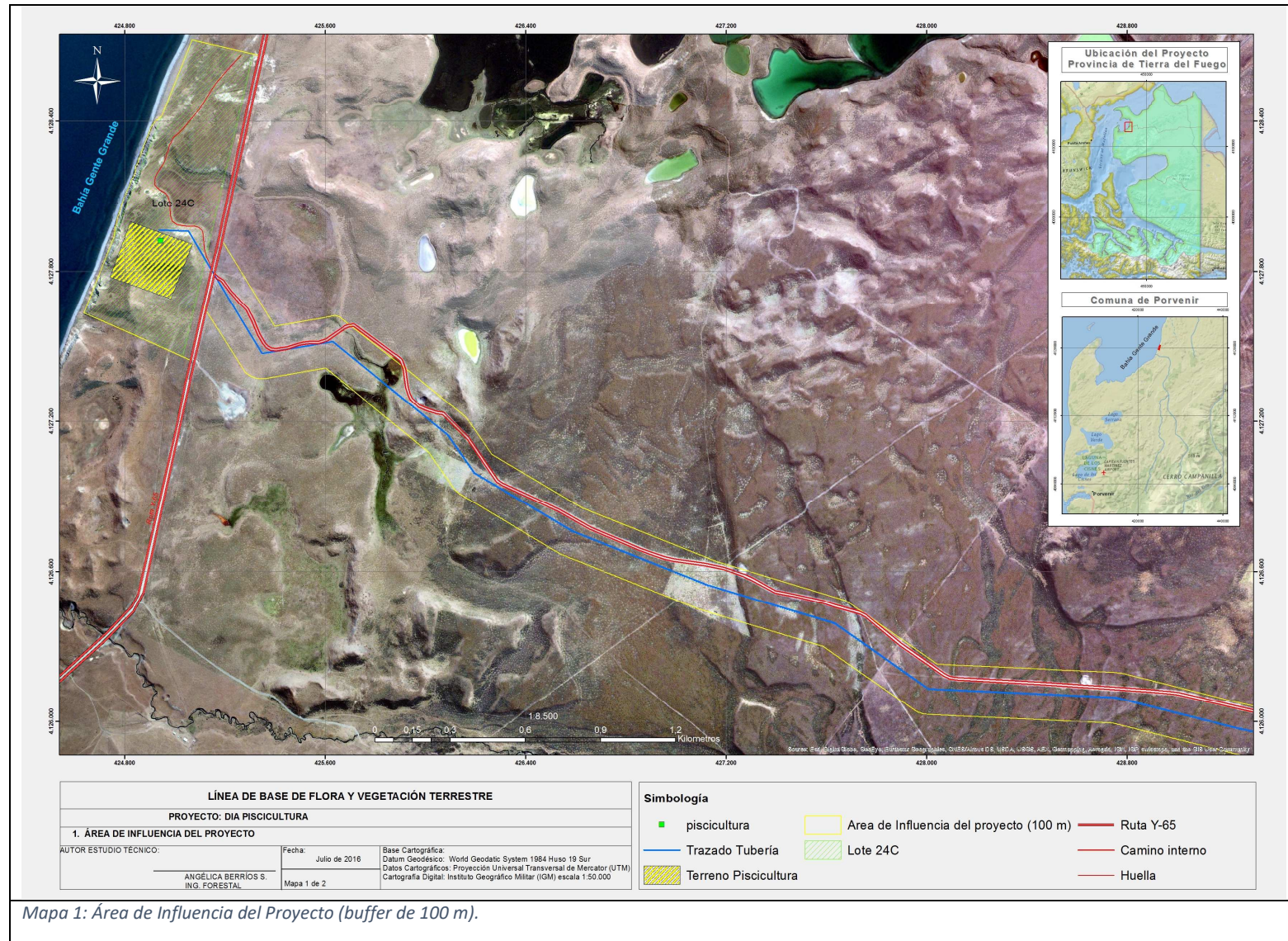
3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación

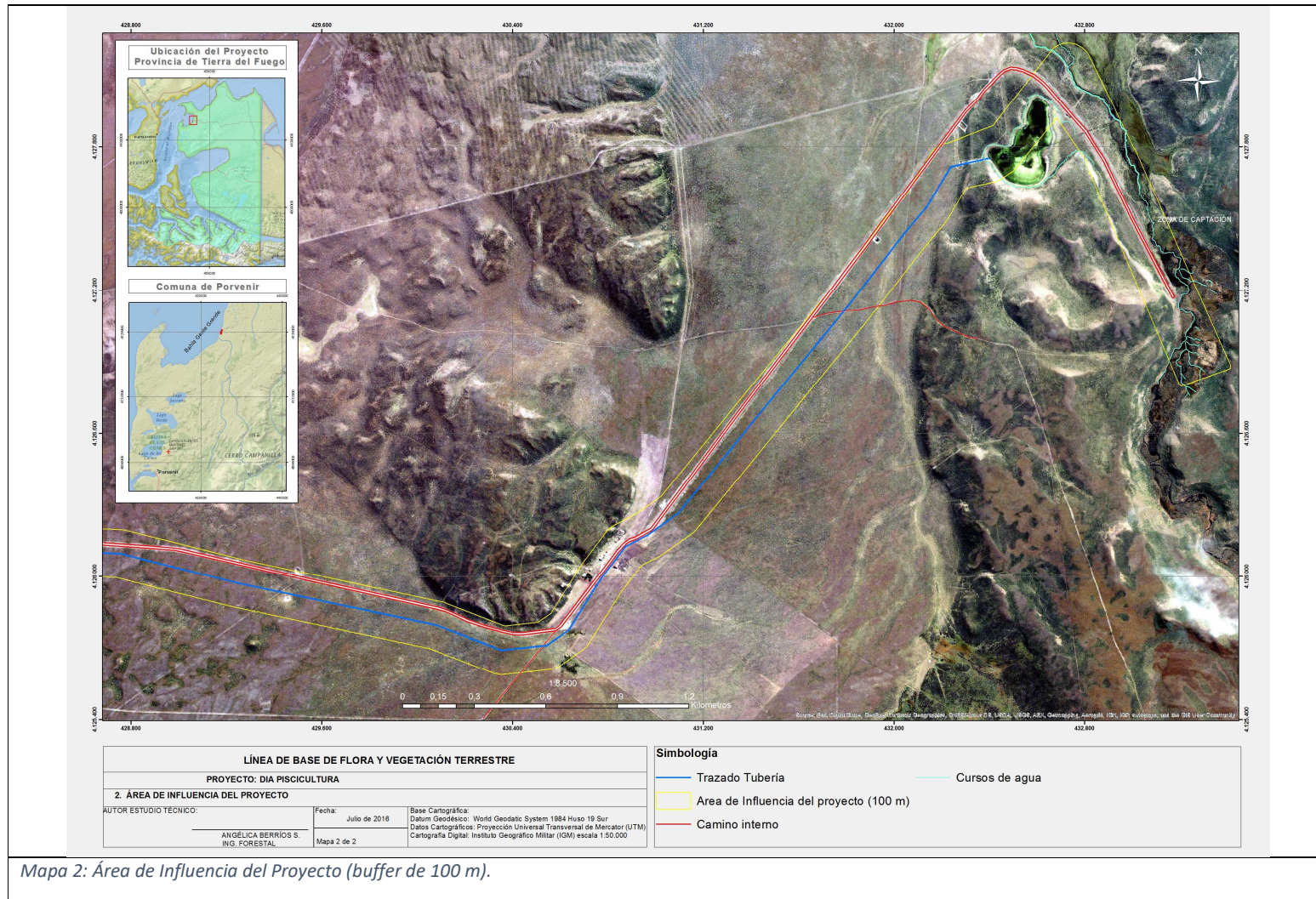
El listado de especies vegetales presentes en el área del proyecto fue ordenado alfabéticamente y clasificado de acuerdo a su familia (F), forma de crecimiento o tipo biológico (TB), origen geográfico (O), Distribución en Chile (DCH) y Estado de Conservación de cada taxa (EC) en base a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008, DS N°52/2014 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013 MMA y DS N°38/2015 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural

4. Descripción del Área del Proyecto

Dado que el sector donde se emplaza el proyecto es un área que ha sido fuertemente alterada por el pastoreo, es que se definió como Área de Influencia (AI), desde el punto de vista de Flora y Vegetación, un radio de 100 m alrededor del predio. Esto es considerado como suficiente para descartar la presencia de alguna especie en categoría de conservación que pudiese verse afectada por el desarrollo de las obras del proyecto. Ver mapa 1.





4.1. Caracterización del Área del proyecto y su Área de Influencia

De acuerdo con la clasificación descrita por Gajardo (1994), el área del proyecto se encuentra en la Región de la Estepa Patagónica de Magallanes, la cual corresponde a una extensa formación vegetal que se encuentra tanto al norte como al sur del Estrecho de Magallanes. Se desarrolla en condiciones ambientales con precipitaciones inferiores a los 500 mm, típicas del sector oriental de las cordilleras patagónicas. Su fisionomía es homogénea, predominando en extensas superficies un paisaje vegetal de arbustos, hierbas cespitosas y gramíneas en mechón. Ha sido fuertemente alterada por el pastoreo, que provoca la regresión de las gramíneas en favor de los arbustos.

La comunidad más común es *Chiliotrichum diffusum*, comunidad con una fisionomía donde predominan las formas arbustivas. Está ampliamente repartida, en especial en territorios con mayor precipitación. Las especies más representativas son *Chiliotrichum diffusum*, *Gentianella magellanica* (Genciana). Y las especies acompañantes más comunes son *Acaena magellanica* (Cadillo), *Calceolaria biflora*, *Cerastium arvense*, *Cotula scariosa* (Manzanilla) y *Schizeilema ranunculus*.

Las especies más comunes son *Berberis buxifolia* (Calafate), *Geum magellanicum* (Quillón), *Hierochloe redolens*, *Phleum alpinum* (Timoteo) y *Primula magellanica* (Primula).

Por su parte Luebert y Plischoff (2006), describen el área de estudio como Estepa templada oriental de *Festuca gracillima* y *Empetrum rubrum*, la cual corresponde a una Estepa arbustiva densa dominada por *Empetrum rubrum* en la estrata arbustiva y *Festuca gracillima* en una estrata de gramíneas con menor desarrollo. Los arbustos más importantes de la estrata arbustiva, que acompañan *Empetrum*, son *Baccharis magellanica* y *Berberis microphylla*. En la estrata de gramíneas también están presentes *Deschampsia flexuosa*, *Poa alopecurus* y *Trisetum spicatum*. Destaca la presencia del cojín bajo *Azorella caespitosa*. La vegetación puede presentarse como un matorral denso que cubre todo el terreno o puede dejar claros de suelo descubierto en algunos sectores. Corresponde a una de las expresiones más xéricas de la estepa patagónica.

Composición florística: *Agrostis flavidula*, *Armeria marítima*, *Azorella caespitosa*, *A. trifurcata*, *Baccharis magellanica*, *Berberis empetrifolia*, *B. microphylla*, *Chiliotrichum diffusum*, *Deschampsia flexuosa*, *Empetrum rubrum*, *Festuca gracillima*, *Nardophyllum obtusifolium*, *Oxalis enneaphylla*, *Poa alopecurus*, *Senecio miser*, *S. patagonicus*, *Trisetum spicatum*.

Dinámica: *Empetrum rubrum* es uno de los colonizadores de suelos desnudos alterados, pero la colonización se produce a partir de plantas que germinan en suelos no alterados y que luego avanzan sobre los terrenos desnudos.

En general el área donde se emplazará la piscicultura presenta una vegetación de estepa patagónica; su fisionomía es homogénea, predominando en extensas superficies un paisaje vegetal de hierbas cespitosas y gramíneas en mechón, siendo la especie más representativa en la mayoría de la comunidades existente el coirón (*Festuca gracillima*) y entre los arbustos *Chiliotrichum diffusum*, los cuales varían en su densidad y dominancia a lo largo del trazado del proyecto. La fotografía a continuación muestra el tipo de vegetación presente en el sector de la piscicultura.



Fotografía 1: Estepa patagónica en el sector de la piscicultura (coordenadas 425.053, 4.127.773).

4.2. Uso del Suelo del Área del Proyecto

Para la caracterización vegetal del área del proyecto se utilizó la cobertura de uso actual del suelo según el Catastro de Bosque Nativo de la XII Región (actualización 2005). A partir de ésta y con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, febrero de 2003) disponible para el sector, se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1. Los resultados se muestran en la tabla 7 la cual presenta las distintas categorías de Uso del Suelo presentes en el AI del proyecto (buffer de 100 m alrededor del predio).

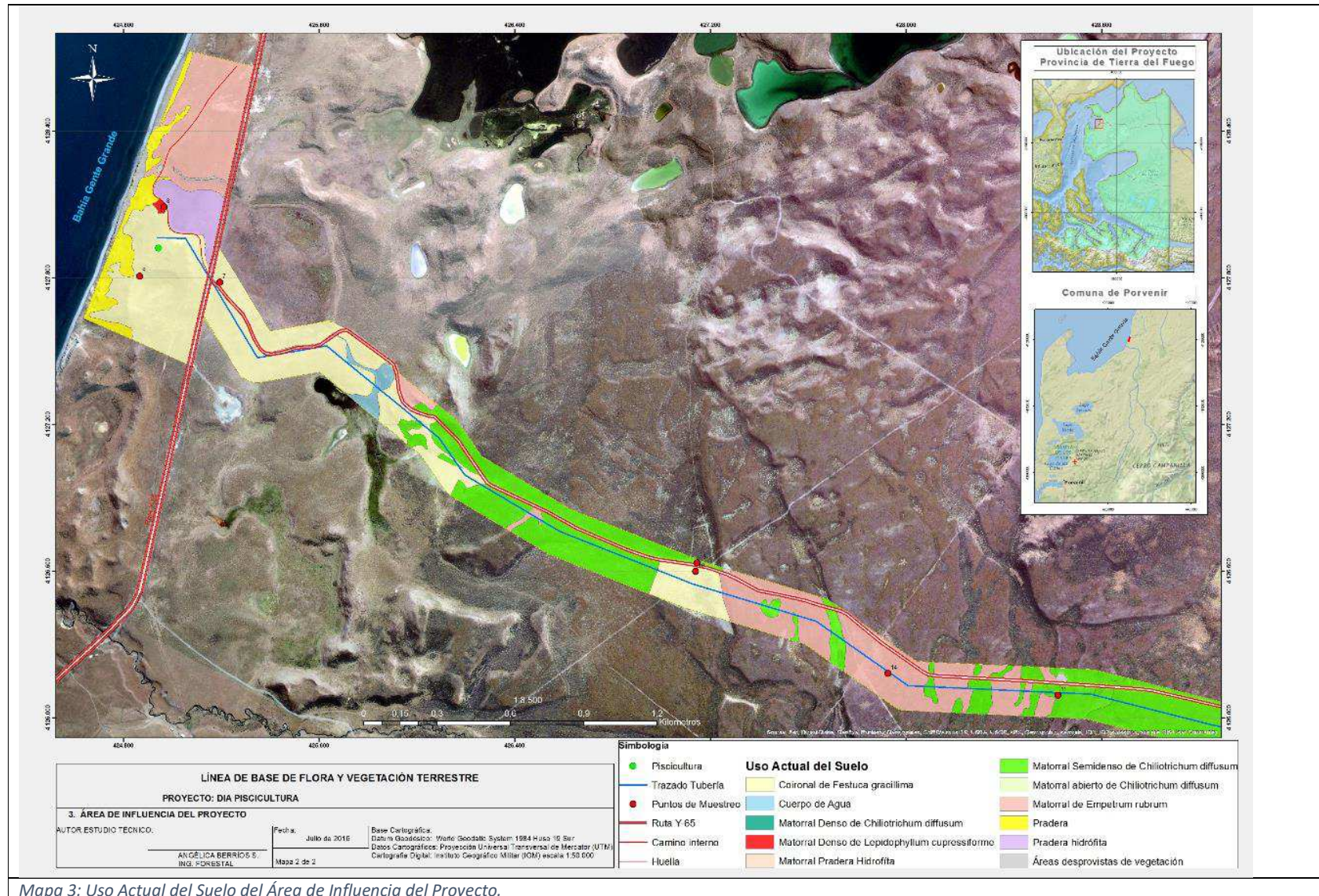
Tabla 7: Tabla de Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.					
Uso Actual del Suelo Área de Influencia	UVH	Superficie AI (ha)	Porcentaje (%)	Superficie a Intervenir (ha)	Porcentaje (%)
Coironal de <i>Festuca gracillima</i>	7	44,49	16,73	6,01	61,66
Sub-Total Coironal		44,49	16,73	6,01	61,66
Matorral abierto de <i>Chiliodotrichum diffusum</i>	8	6,99	2,63	0,23	2,35
Matorral semidenso de <i>Chiliodotrichum diffusum</i>	8	104,7	39,37	2,03	20,84
Matorral denso de <i>Chiliodotrichum diffusum</i>	1	19,95	7,50	-	-
Sub-Total Matorral de <i>Chiliodotrichum diffusum</i>		131,64	49,5		
Matorral de <i>Empetrum rubrum</i>	9	52,39	19,70	0,63	6,43
Matorral Denso de <i>Lepidophyllum cupressiforme</i>	6	0,25	0,09	-	-
Matorral Pradera Hidrófita	2	1,17	0,44	-	-
Sub-Total Matorral		185,45	69,73	2,89	29,62
Pradera	3	12,64	4,75	0,82	8,41
Pradera Hidrofitica	5	8,32	3,13	-	-
Sub-Total Praderas		20,96	7,88	0,82	8,41
Turbera	4	0,2	0,08	-	-
Sub-Total Turbera		0,2	0,08	-	-
Caminos		10,18	3,83	0,02	0,21
Cuerpos de agua		2,37	0,89	0,01	0,10
Áreas desprovistas de vegetación		1,55	0,58	-	-
Rodal de Ciprés Macrocarpa		0,08	0,03	-	-
Viviendas		0,68	0,26	-	-
Sub-Total Otros Usos		14,86	5,59	0,03	0,31
Total		265,96	100	9,75	100

Como muestra la Tabla 7, el Área de Influencia del proyecto presenta una superficie total de 265,96 ha, de las cuales la mayor proporción se encuentra ocupada por Matorral, con 185,45 ha (69,73% del total), seguido por Coironal con un total de 44,49 ha (16,73%) y Praderas con 20,96 ha (7,88%). La menor proporción de terreno corresponde a sector de turbera que se encuentra cercana al área de captación de las aguas del proyecto, con 0,2 ha (0,08 %).

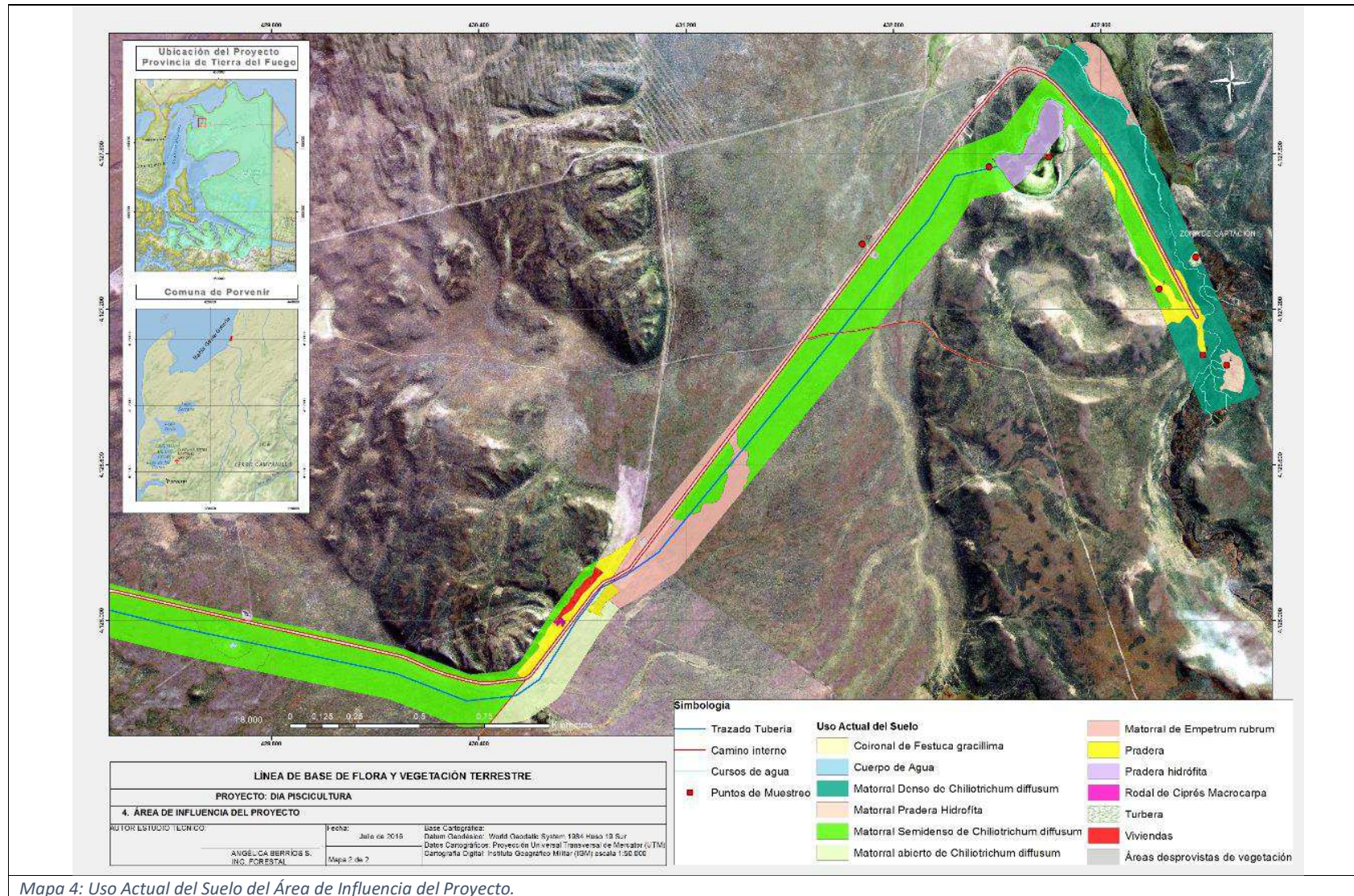
El matorral a su vez está representado en mayor proporción por Matorral de *Chiliodotrichum diffusum* con 131,64 ha (49,5%), seguido por Matorral de *Empetrum rubrum* con 52,39 ha (19,7 %) y Matorral Denso de *Lepidophyllum cupressiforme* con 0,25 ha (0,09%).

El proyecto intervendrá una superficie aproximada de 9,75 ha, de las cuales la mayor proporción corresponde a Coironal de *Festuca gracillima* con 6,01 ha (61,66 %), seguido por 2,89 ha de matorral (29,62%) y 0,82 ha de praderas (8,41%).

En general el área donde se instalará la piscicultura corresponde principalmente a Coironal de *Festuca gracillima*, y a lo largo del trazado de la tubería se encuentra principalmente matorral de *Chiliotrichum diffusum*, como muestran los mapas 3 y 4 de Uso Actual del Suelo.



Mapa 3: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.



Mapa 4: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.

4.3. Formaciones Vegetacionales presentes en el Área del Proyecto

Se recorrió la totalidad del área del proyecto y se pudieron identificar 9 formaciones vegetacionales (UVH), las cuales se describen a continuación. Para la descripción de la flora dentro de cada UVH se hicieron transectos de 100 m. En total se hicieron 14 transectos, los cuales se muestran en los mapas 3 y 4 de Uso Actual del Suelo. Cabe señalar que sólo se muestra el punto de inicio de cada transecto (punto rojo).

4.3.1. Matorral denso de *Chiliotrichum diffusum* (UVH 1)

Corresponde a matorral denso dominado por *Chiliotrichum diffusum* de 0,5 m – 1 m de altura con una cobertura de 75% - 90%, acompañado por *Baccharis magellanica* y *Berberis microphylla*. En la estrata herbácea domina *Festuca gracillima* y acompañan gramíneas como *Deschampsia flexuosa*, *Poa alopecurus* y *Trisetum spicatum*. Esta formación se encuentra en la mayor parte del proyecto, variando su cobertura según el sector.



Fotografía 2: Fisonomía del matorral denso de *Chiliotrichum diffusum*. Foto tomada en el sector de la bocatoma, Punto de muestreo 1 (coordenadas 433.193; 4.127.025).

Tabla 8: Flora Vascular registrada en el Matorral Denso de <i>Chiliotrichum diffusum</i> (UVH 1).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 1
<i>Baccharis magellanica</i>	Leñoso bajo	N	1
<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso bajo	N	1
<i>Chiliotrichum diffusum</i>	Leñoso bajo	N	4
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Herbáceo	N	+

Tabla 8: Flora Vascular registrada en el Matorral Denso de <i>Chilietrichum diffusum</i> (UVH 1).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 1
<i>Festuca gracillima</i>	Herbáceo	N	1
<i>Poa alopecurus</i>	Herbáceo	N	1
<i>Trisetum spicatum</i>	Herbáceo	N	1

4.3.2. Matorral Pradera Hidrófita (UVH 2)

Corresponde a matorral pradera que se encuentra en el sector de la vertiente que alimentará la piscicultura, el cual está dominado en un estrato herbáceo de *Poa alopecurus* acompañado por *Deschampsia flexuosa*, *Festuca gracillima*, *Donatia fascicularis* y *Trisetum spicatum*. A orillas de la vertiente se encuentran *Cotula scariosa*, *Acaena magellanica*, *Gunnera magellanica*, *Leptinella scariosa*, entre otros. En un estrato superior, arbustivo, de hasta 0,5 m de altura y con una cobertura de 10% - 25%, se encuentra *Chilietrichum diffusum*, acompañado por arbustos aislados de *Berberis microphylla* que no sobrepasan los 50 cm de altura.



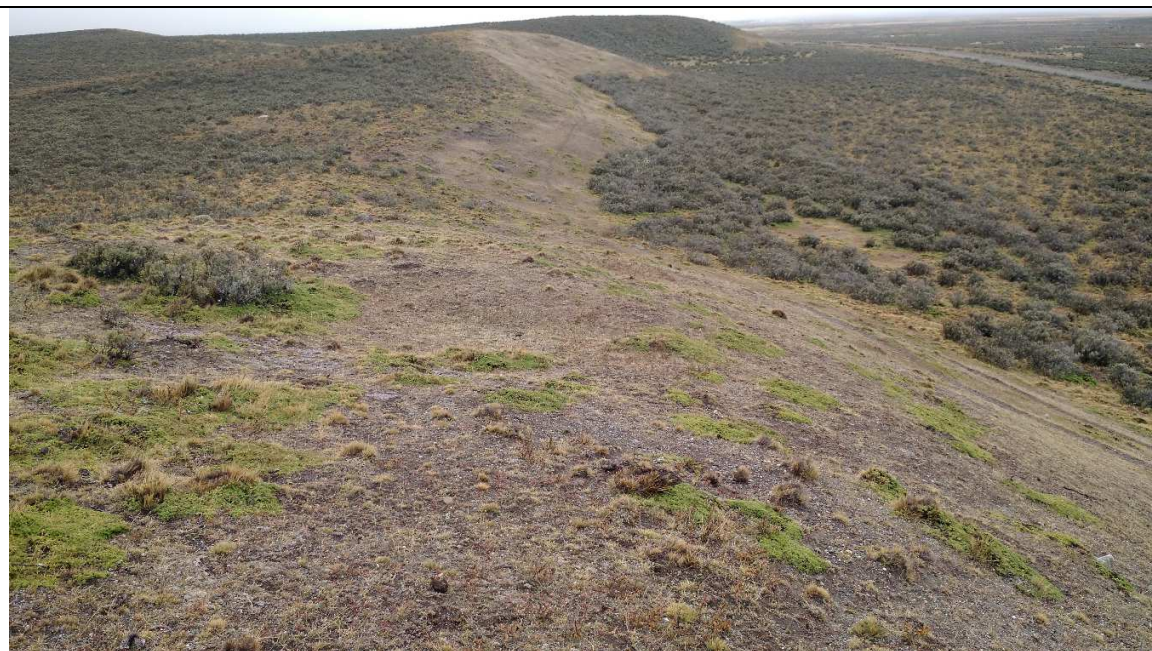
Fotografía 3: Fisonomía de matorral pradera (Punto de muestreo 2, coordenadas 433.286, 4.126.986).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 2.

Tabla 9: Flora Vascular registrada en el Matorral Pradera hidrófita (UVH 2).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 2
<i>Acaena magellanica</i>	Herbáceo	N	1
<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso bajo	N	+
<i>Chilietrichum diffusum</i>	Leñoso bajo	N	2
<i>Cotula scariosa</i>	Herbáceo	N	1
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Herbáceo	N	1
<i>Festuca gracillima</i>	Herbáceo	N	2
<i>Gunnera magellanica</i>	Herbáceo	N	2
<i>Leptinella scariosa</i>	Herbáceo	N	2
<i>Poa alopecurus</i>	Herbáceo	N	2
<i>Trisetum spicatum</i>	Herbáceo	N	2

4.3.3. Pradera (UVH 3)

Corresponde a praderas de herbáceas como *Aira sp.*, *Deschampsia flexuosa*, *Luzula alopecurus*, *Carex acaulis*, *Festuca gracillima*, *Armeria maritima*, *Rumex acetocella*, *Hypochaeris tenerifolia*, *Acaena pinnatifida*, *Acaena magellanica*, *Acaena sericea*, *Taraxacum officinale*, entre otras. Con presencia de arbustos aislados de *Empetrum rubrum* que crecen en forma de cojín.



Fotografía 4: Fisonomía de la pradera (Punto de muestreo 3, coordenadas 433.026, 4.127.280).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 3.

Tabla 10: Flora Vascular registrada en la Pradera (UVH 3).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 3
<i>Acaena magellanica</i>	Herbáceo	N	1
<i>Acaena pinnatifida</i>	Herbáceo	N	1
<i>Acaena sericea</i>	Herbáceo	N	+
<i>Aira sp.</i>	Herbáceo	I	1
<i>Armeria marítima</i>	Herbáceo	N	r
<i>Carex acaulis</i>	Herbáceo	N	r
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Herbáceo	N	+
<i>Empetrum rubrum</i>	Leñoso bajo	N	+
<i>Festuca gracillima</i>	Herbáceo	N	2
<i>Hypochaeris tenerifolia</i>	Herbáceo	I	+
<i>Luzula alopecurus</i>	Herbáceo	N	1
<i>Rumex acetocella</i>	Herbáceo	I	1
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	I	r

4.3.4. Turbera (UVH 4)

La turbera se encuentra en el sector más alto del AI del proyecto, a un costado de la vertiente. La especie dominante es *Sphagnum magellanicum*, la cual se encuentra acompañada por *Gunnera magellanica*, *Astelia Pumila* y *Tetroncium magellanicum*, entre otras.



Fotografía 5: Fisonomía de la Turbera en el sector de la bocatoma (Punto de muestreo 4, coordenadas 433.167; 4.127.403).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 4.

Tabla 11: Flora Vascular registrada en la Turbera (UVH 4).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 4
<i>Astelia Pumila</i>	Herbáceo	N	1
<i>Gunnera magellanica</i>	Herbáceo	N	2
<i>Sphagnum magellanicum</i>	Musgo	N	4
<i>Tetroncium magellanicum</i>	Herbáceo	N	2

4.3.5. Pradera hidrófita (UVH 5)

Esta formación se encuentra en las zonas bajas o depresiones entre las colinas, las cuales dadas las características de sus suelos tienden a acumular agua; sin embargo, estas se encontraban secas al momento de la visita a terreno. Están formadas por herbáceas como *Rumex acetocella*, *Astelia pumila*, *Armeria maritima*, *Acaena pinnatifida*, *Acaena magellanica*, *Taraxacum officinale*, *Primula magellanica* entre otras, y entre los pastos destacan: *Aira sp.*, *Deschampsia flexuosa*, *Luzula alopecurus*, *Carex acaulis*, *Phleum alpinum*, *Festuca gracillima* y *Festuca magellanica*, entre otros; en el escaso estrato arbustivo, se encuentran arbustos aislados de *Empetrum rubrum*, *Azorella caespitosa* y *Berberis microphylla*, principalmente.



Fotografía 6: Fisonomía de la pradera hidrófita ubicada al inicio de la tubería (Punto de muestreo 5, coordenadas 432.369; 4.127.751).



Fotografía 7: Fisonomía de la pradera hidrófita ubicada al inicio de la tubería (Punto de muestreo 6, coordenadas 432.601; 4.127.788).



Fotografía 8: Fisonomía del terreno húmedo ubicado al final de la tubería (Punto de muestreo 7, coordenadas 425.194; 4.127.781).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 5.

Tabla 12: Flora Vascular registrada en la Pradera hidrófita (UVH 5).					
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa		
			Pto. Muestreo 5	Pto. Muestreo 6	Pto. Muestreo 7
<i>Acaena magellanica</i>	Herbáceo	N	1	2	1
<i>Acaena pinnatifida</i>	Herbáceo	N	1	2	1
<i>Aira sp.</i>	Herbáceo	I	1	1	1
<i>Armeria marítima</i>	Herbáceo	N	2	1	2
<i>Astelia Pumila</i>	Herbáceo	N	2	1	+
<i>Azorella caespitosa</i>	Leñoso bajo	N	2	1	+
<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso bajo	N	+	+	1
<i>Carex acaulis</i>	Herbáceo	N	1	+	1
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Herbáceo	N	1	1	+
<i>Empetrum rubrum</i>	Leñoso bajo	N	+	1	+
<i>Festuca gracillima</i>	Herbáceo	N	1	2	1
<i>Festuca magellanica</i>	Herbáceo	N	1	2	1
<i>Luzula alopecurus</i>	Herbáceo	N	1	1	1
<i>Phleum alpinum</i>	Herbáceo	I	1	1	1
<i>Primula magellanica</i>	Herbáceo	N	2	1	2
<i>Rumex acetocella</i>	Herbáceo	I	2	3	+
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	I	1	1	1

4.3.6. Matorral Denso de *Lepidophyllum cupressiforme* (UVH 6)

Corresponde a matorral denso de *Lepidophyllum cupressiforme* el cual se encuentra a unos 200 m al norte del sector donde se instalará la piscicultura, en una ladera de exposición norte contiguo a un cuerpo de agua que se encontraba seco al momento de la visita a terreno. Los arbustos de esta especie no superan los 60 cm de altura y presentan una cobertura de 90% - 100%.

En el estrato herbáceo se encuentra *Deschampsia flexuosa*, *Phleum alpinum* y *Poa alopecurus*, entre otras.



La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 6.

Tabla 13: Flora Vascular registrada en el Matorral Denso de <i>Lepidophyllum cupressiforme</i> (UVH 6).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 8
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Herbáceo	N	1
<i>Lepidophyllum cupressiforme</i>	Leñoso bajo	E	5
<i>Phleum alpinum</i>	Herbáceo	I	1
<i>Poa alopecurus</i>	Herbáceo	N	1

4.3.7. Coirónal de *Festuca gracillima* (UVH 7)

Esta formación se encuentra en la mayor parte del área de influencia del proyecto. Está compuesta principalmente por *Festuca gracillima* acompañado por pastos como *Aira sp.*, *Stipa sp.*, *Deschampsia flexuosa*, *Luzula alopecurus*, *Carex acaulis* y *Carex sp.* En el estrato arbustivo se encuentran ejemplares aislados de *Chiliotrichum diffusum*, cuya presencia aumenta a medida que se avanza hacia la bocatomá. También hay presencia de otros arbustos como *Baccharis magellanica*, *Azorella caespitosa*, *Empetrum rubrum*, *Berberis microphylla* y el subarbusto *Senecio patagonicus*.

	
Fotografía 10: Fisonomía del Coironal de <i>Festuca gracillima</i> en el sector de la Piscicultura. Punto de muestreo 9 (coordenadas 424.866; 4.127.806, altitud 16 m).	Fotografía 11: Fisonomía del Coironal de <i>Festuca gracillima</i> en el sector de la tubería. Punto de muestreo 10 (coordenadas 427.139; 4.126.598, altitud 33 m).
	
Fotografía 12: Fisonomía del Coironal de <i>Festuca gracillima</i> en el sector de la tubería. Punto de muestreo 11 (coordenadas 428.622; 4.126.091, altitud 50 m).	Fotografía 13: Fisonomía del Coironal de <i>Festuca gracillima</i> en el sector de la tubería. Punto de muestreo 12 (coordenadas 431.880; 4.127.453, altitud 41 m).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 7.

Tabla 14: Flora Vascular registrada en el Coironal de <i>Festuca gracillima</i> (UVH 7)						
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa			
			Pto. Muestreo 9	Pto. Muestreo 10	Pto. Muestreo 11	Pto. Muestreo 12
<i>Aira sp.</i>	Herbáceo	I	1	1	1	1
<i>Azorella caespitosa</i>	Leñoso bajo	N	+	1	2	1
<i>Baccharis magellanica</i>	Leñoso bajo	N	r	1	1	1
<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso bajo	N	r	1	1	r
<i>Carex acaulis</i>	Herbáceo	N	1	-	1	-
<i>Chilietrichum diffusum</i>	Leñoso bajo	N	r	1	3	1
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Herbáceo	N	1	1	-	1
<i>Empetrum rubrum</i>	Leñoso bajo	N	1	-	1	1
<i>Festuca gracillima</i>	Herbáceo	N	5	5	5	5
<i>Luzula alopecurus</i>	Herbáceo	N	1	1	1	1
<i>Senecio patagonicus</i>	Leñoso bajo	N	1	1	1	1
<i>Stipa sp.</i>	Herbáceo	N	1	1	1	1

4.3.8. Matorral Semidenso de *Chiliodotrichum diffusum* (UVH 8)

Esta formación se encuentra en la mayor parte del trazado de la tubería, con un estrato arbustivo donde la especie dominante es *Chiliodotrichum diffusum* con una cobertura de 50% - 75% y una altura de hasta 0,5 m, acompañado por otras especies como *Baccharis magellanica* y *Berberis microphylla*. Se encuentra acompañado principalmente por *Festuca gracillima* y *Deschampsia flexuosa* en el estrato herbáceo y por el subarbusto *Azorella caespitosa*.



Fotografía 14: Fisonomía del Matorral Semidenso de *Chiliodotrichum diffusum*. Punto de muestreo 13, Coordenadas 427.145; 4.126.632.

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 8.

Tabla 15: Flora Vascular registrada en el Matorral Semidenso de <i>Chiliodotrichum diffusum</i> (UVH 8).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 13
<i>Azorella caespitosa</i>	Leñoso bajo	N	1
<i>Baccharis magellanica</i>	Leñoso bajo	N	1
<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso bajo	N	1
<i>Chiliodotrichum diffusum</i>	Leñoso bajo	N	3
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Herbáceo	N	1
<i>Festuca gracillima</i>	Herbáceo	N	3

4.3.9. Matorral de *Empetrum rubrum* (UHV 9)

Corresponde a matorral bajo dominado por *Empetrum rubrum* en el estrato arbustivo con una cobertura de 50% - 75%, acompañado por *Azorella caespitosa*, *Azorella trifurcata* creciendo en forma de cojín y arbustos aislados de *Berberis empetrifolia* y *Berberis microphylla*. En el estrato herbáceo se encuentra *Festuca gracillima* con una cobertura menor y otras especies como *Hieracium pilosela*, *Taraxacum officinale* y *Rumex acetocella*, entre otras.



Fotografía 15: Fisonomía de Matorral de *Empetrum rubrum*. Punto de muestreo 14, coordenadas 427.926; 4.126.181.

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 9.

Tabla 16: Flora Vascular registrada en el Matorral de <i>Empetrum rubrum</i> (UVH 9).			
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa
			Pto. Muestreo 14
<i>Azorella caespitosa</i>	Leñoso bajo	N	1
<i>Azorella trifurcata</i>	Leñoso bajo	N	1
<i>Berberis empetrifolia</i>	Leñoso bajo	N	+
<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso bajo	N	+
<i>Empetrum rubrum</i>	Leñoso bajo	N	5
<i>Festuca gracillima</i>	Herbáceo	N	1
<i>Hieracium pilosela</i>	Herbáceo	I	+
<i>Rumex acetocella</i>	Herbáceo	I	+
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	I	+

4.4. Composición Florística del Área del Proyecto

4.4.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico

La tabla a continuación muestra la clasificación de las especies identificadas según su Tipo Biológico y Origen Geográfico.

Tabla 17: Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.				
Tipo Biológico	Origen Geográfico			Total
	Nativas		Introducidas	
	Endémicas	No Endémicas		
Herbáceo		22	10	32
Leñoso alto			1	1
Leñoso bajo	1	10		11
Musgo		1		1
Subarbusto		1		1
Total	1	34	11	46

En total fueron identificadas 46 especies de plantas vasculares, de las cuales 35 corresponden a especies nativas y 11 a especies introducidas. Dentro de las especies nativas sólo una es Endémica de nuestro país y ésta es *Lepidophyllum cupressiforme*.

Con respecto al Tipo Biológico, las especies leñosas (árboles y arbustos) están representadas por 12 especies repartidas en 11 arbustos y una especie de árbol (*Cupressus macrocarpa*), este último se encontró en el sector de las viviendas. El Tipo Biológico con mayor presencia es el Herbáceo con 32 especies, que en su mayoría corresponden a plantas nativas.

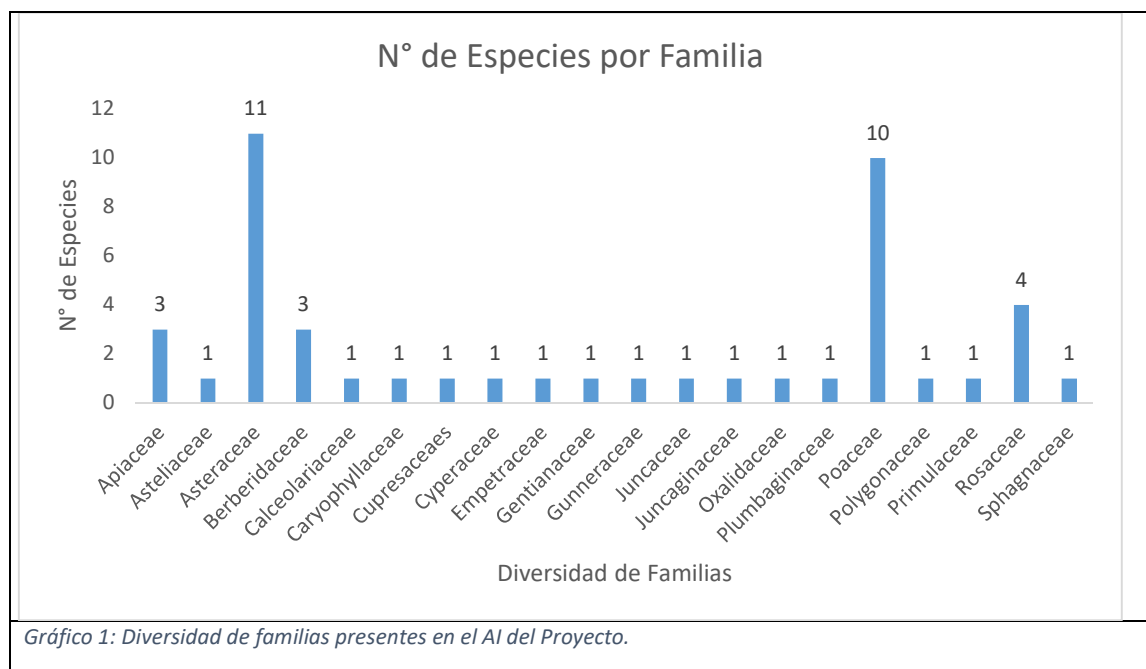
4.4.2. Listado Florístico

La tabla a continuación muestra el listado de las 46 especies encontradas en el AI del Proyecto.

Tabla 18: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
1	Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i>	Cadillo	Herbáceo	N	IV - XII
2	Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i>	Pimpinela cimarrona	Herbáceo	N	IV - XII
3	Rosaceae	<i>Acaena sericea</i>		Herbáceo	N	V, RM, XII
4	Poaceae	<i>Agrostis flavidula</i>	Agróstide perenne	Herbáceo	I	
5	Poaceae	<i>Aira sp.</i>		Herbáceo	I	
6	Plumbaginaceae	<i>Armeria marítima</i>	Armeria	Herbáceo	N	V - XII
7	Asteliaceae	<i>Astelia Pumila</i>	Astelia	Herbáceo	N	
8	Apiaceae	<i>Azorella caespitosa</i>		Leñoso bajo	N	VIII - XII
9	Apiaceae	<i>Azorella trifurcata</i>		Leñoso bajo	N	VIII - XII
10	Asteraceae	<i>Baccharis magellanica</i>	Chilco de Magallanes	Leñoso bajo	N	RM - XII
11	Berberidaceae	<i>Berberis buxifolia</i>		Leñoso bajo	N	
12	Berberidaceae	<i>Berberis empetrifolia</i>	Calafate enano	Leñoso bajo	N	

13	<i>Berberidaceae</i>	<i>Berberis microphylla</i>	Calafate	Leñoso bajo	N	VIII - XII
14	<i>Calceolariaceae</i>	<i>Calceolaria biflora</i>	Capachito	Herbáceo	N	XII
15	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex acaulis</i>		Herbáceo	N	
16	<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Cerastium arvense</i>	Cuernecita	Herbáceo	I	I - XII
17	<i>Cupresaceae</i>	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés macrocarpa	Leñoso alto	I	I - XII
18	<i>Asteraceae</i>	<i>Chilotrichum diffusum</i>	Romerillo	Leñoso bajo	N	XI - XII
19	<i>Asteraceae</i>	<i>Cotula scariosa</i>		Herbáceo	N	
20	<i>Poaceae</i>	<i>Deschampsia flexuosa</i>		Herbáceo	N	
21	<i>Empetraceae</i>	<i>Empetrum rubrum</i>	Murtilla de Magallanes	Leñoso bajo	N	VII - IX-XII
22	<i>Poaceae</i>	<i>Festuca gracillima</i>	Coirón	Herbáceo	N	
23	<i>Poaceae</i>	<i>Festuca magellanica</i>		Herbáceo	N	
24	<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentianella magellanica</i>	Genciana de Magallanes	Herbáceo	N	VII - XII
25	<i>Rosaceae</i>	<i>Geum magellanicum</i>	Hierba del Clavo	Herbáceo	N	V - XII
26	<i>Gunneraceae</i>	<i>Gunnera magellanica</i>	Pangue enano	Herbáceo	N	V, VII -XII
27	<i>Asteraceae</i>	<i>Hieracium pilosella</i>		Herbáceo	I	
28	<i>Poaceae</i>	<i>Hierochloe redolens</i>		Herbáceo	I	
29	<i>Asteraceae</i>	<i>Hypochaeris tenerifolia</i>		Herbáceo	I	
30	<i>Asteraceae</i>	<i>Lepidophyllum cupressiforme</i>	Mata verde	Leñoso bajo	E	XI - XII
31	<i>Asteraceae</i>	<i>Leptinella scariosa</i>	Leptinella	Herbáceo	N	VIII - XII
32	<i>Juncaceae</i>	<i>Luzula alopecurus</i>		Herbáceo	N	
33	<i>Asteraceae</i>	<i>Nardophyllum obtusifolium</i>		Leñoso bajo	N	
34	<i>Oxalidaceae</i>	<i>Oxalis enneaphylla</i>	Ojo de agua	Herbáceo	N	
35	<i>Poaceae</i>	<i>Phleum alpinum</i>		Herbáceo	I	
36	<i>Poaceae</i>	<i>Poa alopecurus</i>	Poa Cola de zorro	Herbáceo	N	
37	<i>Primulaceae</i>	<i>Primula magellanica</i>	Primula	Herbáceo	N	
38	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex acetocella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	I	
39	<i>Apiaceae</i>	<i>Schizeilema ranunculus</i>		Herbáceo	I	
40	<i>Asteraceae</i>	<i>Senecio miser</i>		Subarbusto	N	
41	<i>Asteraceae</i>	<i>Senecio patagonicus</i>	Mata gris	Leñoso bajo	N	XI - XII
42	<i>Sphagnaceae</i>	<i>Sphagnum magellanicum</i>	Pompon	Musgo	N	VIII - XII
43	<i>Poaceae</i>	<i>Stipa sp.</i>		Herbáceo	N	
44	<i>Asteraceae</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	I	RM - XII
45	<i>Juncaginaceae</i>	<i>Tetroncium magellanicum</i>	Junco	Herbáceo	N	
46	<i>Poaceae</i>	<i>Trisetum spicatum</i>		Herbáceo	N	

Estas 46 especies representan a 20 familias, siendo la de mayor presencia la familia Asteraceae, con 11 especies, las cuales corresponden principalmente a arbustos nativos, seguido por la familia Poaceae con 10 especies de herbáceas, nativas principalmente. Ver gráfico a continuación.



4.4.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto

No se encontraron especies en Estado de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) dentro del Área de Influencia del Proyecto.

5. Conclusiones

Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área del proyecto

El componente vegetacional presente en el Área del Proyecto y su Área de Influencia corresponde a Estepa Patagónica de Magallanes, donde la formación con mayor presencia es Matorral de *Chiliotrichum diffusum*, seguido por Coironal y Praderas.

Su fisonomía es homogénea, predominando, en extensas superficies, un paisaje vegetal de arbustos, hierbas cespitosas y gramíneas en mechón. Ha sido fuertemente alterada por el pastoreo, que provoca la regresión de las gramíneas en favor de los arbustos.

En el área del proyecto fueron identificadas 9 formaciones vegetacionales (UVH) en total, de las cuales la que presenta mayor superficie es la UVH 7, correspondiente a Coironal de *Festuca gracillima* con 6,01 ha, seguido por Matorral de *Chiliotrichum diffusum* (UVH 1 y UVH 8) con 2,23 ha y Pradera (UVH 3) con 0,82 ha.

El proyecto intervendrá una superficie aproximada de 9,75 ha, de las cuales la mayor proporción corresponde a Coironal de *Festuca gracillima* con 6,01 ha (61,66 %), seguido por 2,89 ha de matorral (29,62%) y 0,82 ha de praderas (8,41%).

Sobre la diversidad de especies y su categoría de conservación

En total fueron identificadas 46 especies de plantas vasculares en el área de Influencia del Proyecto, de las cuales 35 corresponden a especies nativas y 11 a especies introducidas. Dentro de las especies nativas sólo una es Endémica de nuestro país y ésta es *Lepidophyllum cupressiforme*.

Estas 46 especies representan a 20 familias, siendo la de mayor presencia la familia Asteraceae, con 11 especies, las cuales corresponden principalmente a arbustos nativos, seguido por la familia Poaceae con 10 especies de herbáceas, nativas principalmente.

Sobre la presencia de Especies en Categoría de Conservación

No se encontraron especies en Estado de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) dentro del Área de Influencia del Proyecto.

6. Referencias Bibliográficas

CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Donoso, 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF/PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

Sitios web visitados:

<http://www.chileflora.com/>

<http://www.conaf.cl/>

<http://portal.mma.gob.cl/>

<http://seia.sea.gob.cl/>